Списки, кортежи.

Индексы и срезы.

Встроенные функции к наборам элементов.

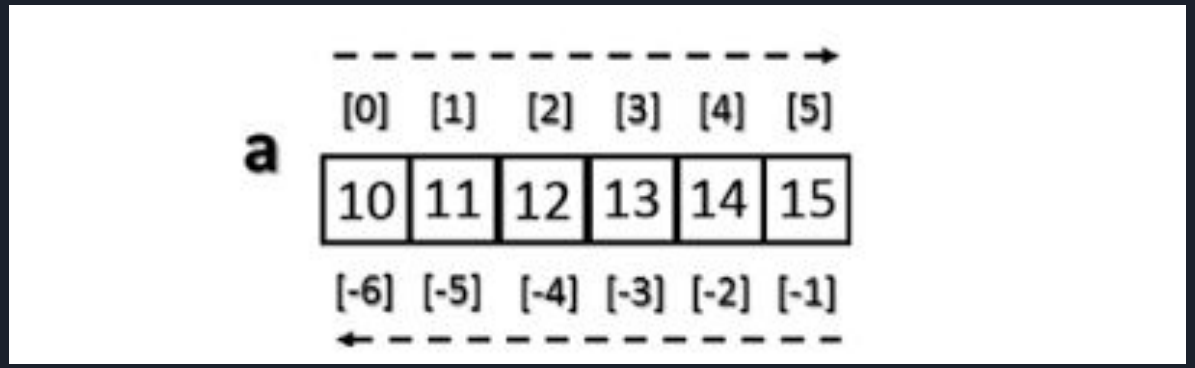
Списковое включение List comprehension

Список (list) — это упорядоченный набор элементов, каждый из которых имеет свой номер, или индекс, позволяющий быстро получить к нему доступ

Методы списка

Методы	Как работает
list.append(x)	Добавляет элемент в конец списка
list.extend(L)	Расширяет список list, добавляя в конец все элементы списка L
list.insert(i, x)	Вставляет на i-ый элемент значение x
list.remove(x)	Удаляет первый элемент в списке, имеющий значение x. ValueError, если такого элемента не существует
list.pop([i])	Удаляет i-ый элемент и возвращает его. Если индекс не указан, удаляется последний элемент
list.index(x, [start [, end]])	Возвращает положение первого элемента со значением x (при этом поиск ведется от start до end)
list.count(x)	Возвращает количество элементов со значением x
list.sort([key=функция])	Сортирует список на основе функции
list.reverse()	Разворачивает список
list.copy()	Поверхностная копия списка
list.clear()	Очищает список

Индексы



Срезы

Встроенные функции к наборам элементов.

Встроенные функции для списков Python

В Python есть четыре функции, которые позволяют узнавать длину списка, сортировать его и возвращать максимальное и минимальное значение.

len()

Возвращает длину списка:

```
a = [5, 3, 1]
len(a) # 3
```

sorted()

Возвращает отсортированный список:

```
a = [8, 1, 3, 2]
sorted(a) # [1, 2, 3, 8]
```

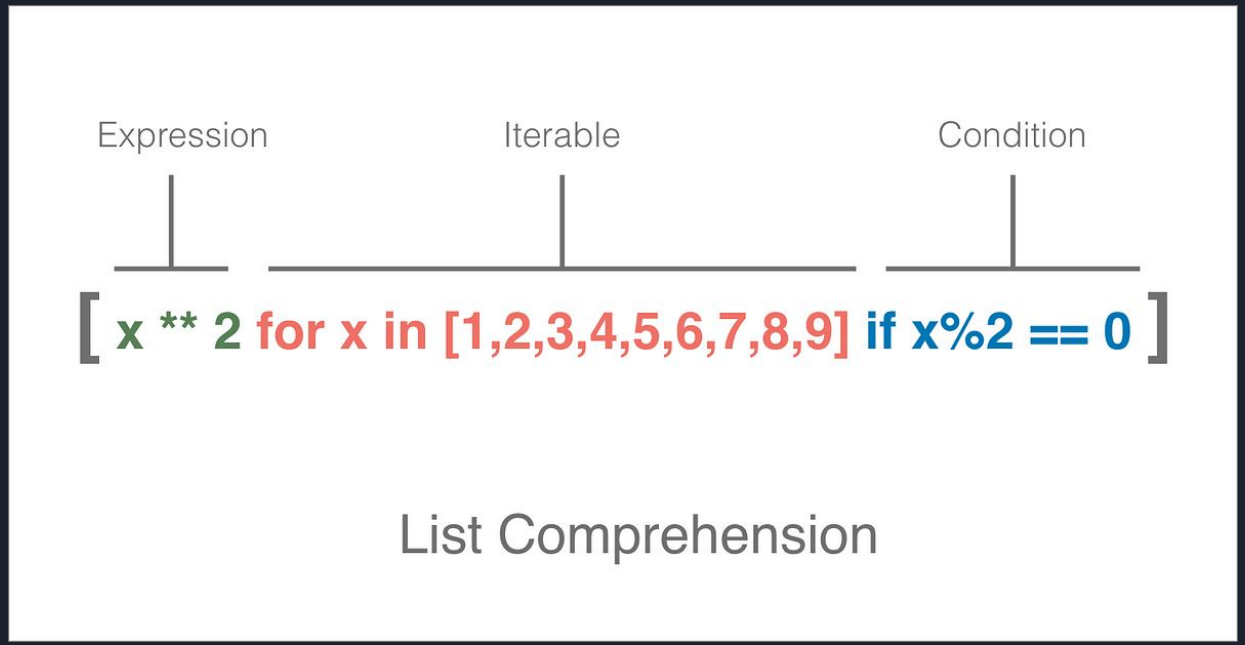
min() и max() , sum()

Возвращают наименьший и наибольший элемент списка:

```
a = [1, 9, -2, 3]
min(a) # -2
max(a) # 9      sum(a) #  11
```

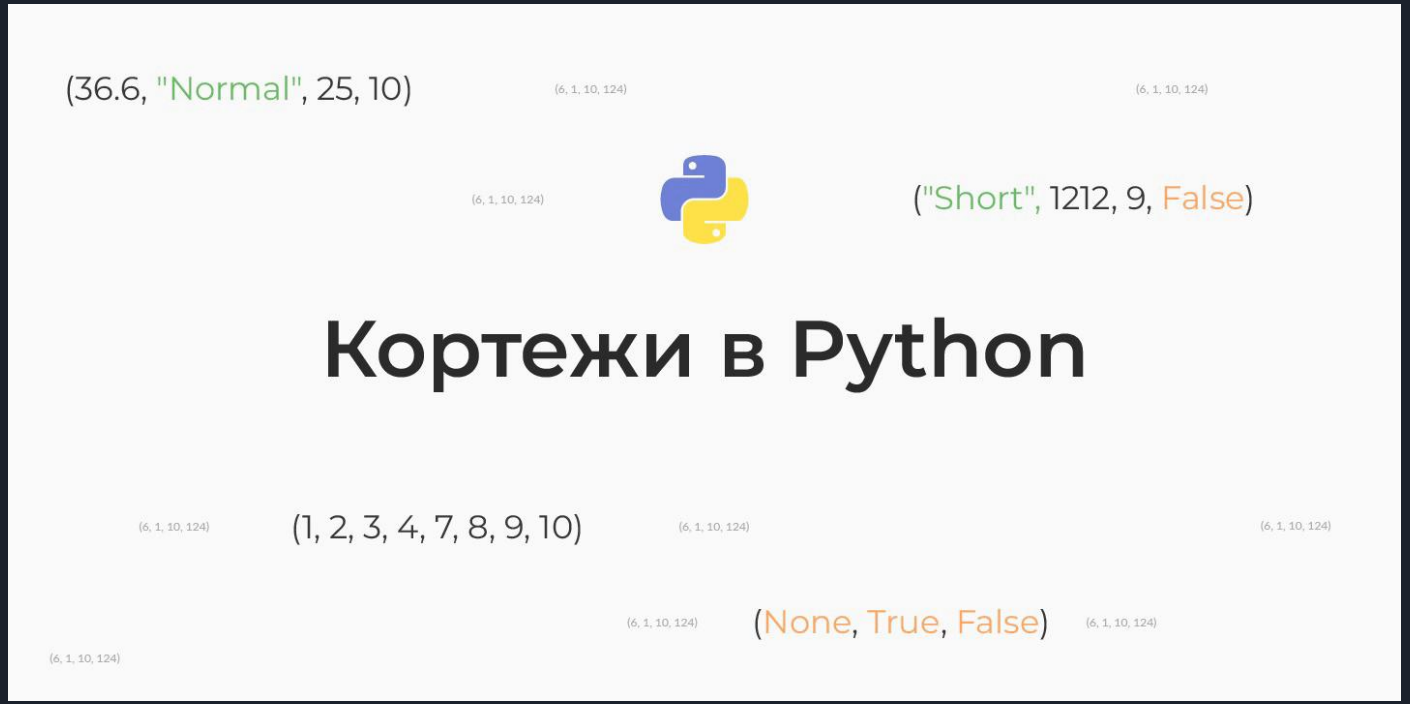
Списковое включение

List comprehension — это упрощенный подход к созданию списка, который задействует цикл for, а также инструкции if-else для определения того, что в итоге окажется в финальном списке



Кортежи.

Кортежи (тип tuple) — это неизменяемый тип данных в Python, который используется для хранения упорядоченной последовательности элементов.



Домашнее задание № 4

Дан кортеж состоящий из разных типов данных:

data_tuple = ('h', 6.13, 'C', 'e', 'T', True, 'k', 'e', 3, 'e', 1, 'g')

1) *Создать два пустых списка letters и numbers*

2) *Пройтись циклом for по кортежу data_tuple, добавить все строки в список letters, а всё остальное в numbers.*

3) *Из списка numbers удалить число 6.13 и переместить True в конец списка letters, затем вставить число 2 между 3 и 1*

4) *Отсортировать numbers, реверсировать letters и изменить пару букв в letters.*

5) *Измените список numbers в список квадратов своих же чисел*

6) *Преобразовать списки numbers и letters в кортежи*

В итоге:
кортеж letters должен выглядеть так: **(True, 'G', 'e', 'e', 'k', 'T', 'e', 'c', 'h')**

кортеж numbers должен выглядеть так: **(1, 4, 9)**